

Pengolahan Database Panti Asuhan

Basis Data

Dosen Pengampu:

Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom

Fadhilah Qalbi Annisa, S.T., M.Sc.



Disusun Oleh:

Dian Nurmawati 22031554005

Shafa Nasywa Dhiya 22031554013

Nur Halizah Amrita 22031554039

Siti Aida Hanun 22031554044

S1 SAINS DATA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2023

ABSTRAK

Panti asuhan Kasih Ibu merupakan lembaga yang memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki keluarga yang dapat merawat mereka. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data terkait anak-anak di panti, proyek database access ini bertujuan menyederhanakan dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Proyek ini menggunakan Microsoft Access sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) dengan antarmuka pengguna intuitif. Data seperti identitas anak, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, informasi orang tua asuh, jabatan pengurus panti, dan data lainnya dapat dengan mudah diakses oleh pengurus panti. Sistem basis data ini tidak hanya memonitor informasi anak-anak, tetapi juga memungkinkan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan solusi terintegrasi ini, diharapkan pelayanan kepada anak-anak di bawah perlindungan panti dapat ditingkatkan. Proyek ini memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi dengan sistem lain atau teknologi baru guna mendukung kesejahteraan anak-anak di Panti Asuhan Kasih Ibu secara menyeluruh. Hasil akhir pada proyek ini yakni menghasilkan report meliputi : Biodata Anak, Riwayat Anak, Penerimaan, Pengeluaran, Pengurus yayasan, dan Acara Panti.

Kata kunci : panti asuhan, microsoft access, report, database

PENDAHULUAN

Panti Asuhan adalah sebuah lembaga yang memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki keluarga yang dapat merawat mereka. Dalam konteks ini, proyek database access untuk Panti Asuhan menjadi penting untuk membantu mengelola informasi yang terkait dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak di panti tersebut.

Proyek database access ini yang berjudul tentang panti Asuhan Kasih Ibu bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data terkait anak-anak di panti. Melalui sistem basis data ini, informasi-informasi penting seperti data identitas anak, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, Orang tua asuh, jabatan pengurus panti, dan informasi lainnya dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak terkait, seperti pengurus panti, staf medis, pendidik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perawatan dan pendidikan anak-anak di panti.

Dalam pembangunan proyek ini, kami akan menggunakan Microsoft Access sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). Access menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan menyeluruh, memudahkan pengguna untuk merancang, mengelola, dan mengakses basis data. Oleh karena itu, proyek ini akan memberikan solusi yang kokoh dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan panti asuhan dalam memonitor dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di sana.

Dengan adanya sistem basis data access untuk Panti Asuhan, diharapkan bahwa pihak-pihak yang terkait dapat mengakses informasi dengan cepat, menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak yang berada di bawah perlindungan panti tersebut. Proyek ini juga memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dengan sistem lain atau penggunaan teknologi lain yang dapat mendukung tujuan panti asuhan secara keseluruhan.

KAJIAN TEORI

a. Panti Asuhan

Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), panti asuhan merupakan sebuah tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Pengertian yatim adalah tidak memiliki seorang ayah, sedangkan yatim piatu adalah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Namun, tidak hanya untuk anak yatim maupun yatim piatu, panti asuhan juga terbuka untuk anak-anak selain mereka, seperti anak terlantar.

b. Database

Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis data (database management system, DBMS). Menurut Ramakrishnan dan Gehrke (2003) menyatakan basisdata sebagai kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan.

c. CDM

CDM (Conceptual Data Model) dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya. (Ladjamuddin, "Rekayasa Perangkat Lunak", 2006). Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyekobyek dasar yang dinamakan entitas (*entity*) serta hubungan (*relationship*) antara entitasentitas yang ada pada sistem. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk *Entity Relationship Diagram*.

d. PDM

Menurut Wikipedia di https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_data_model, Physical Data Model (atau desain database) adalah representasi dari desain data seperti yang diterapkan, atau dimaksudkan untuk diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

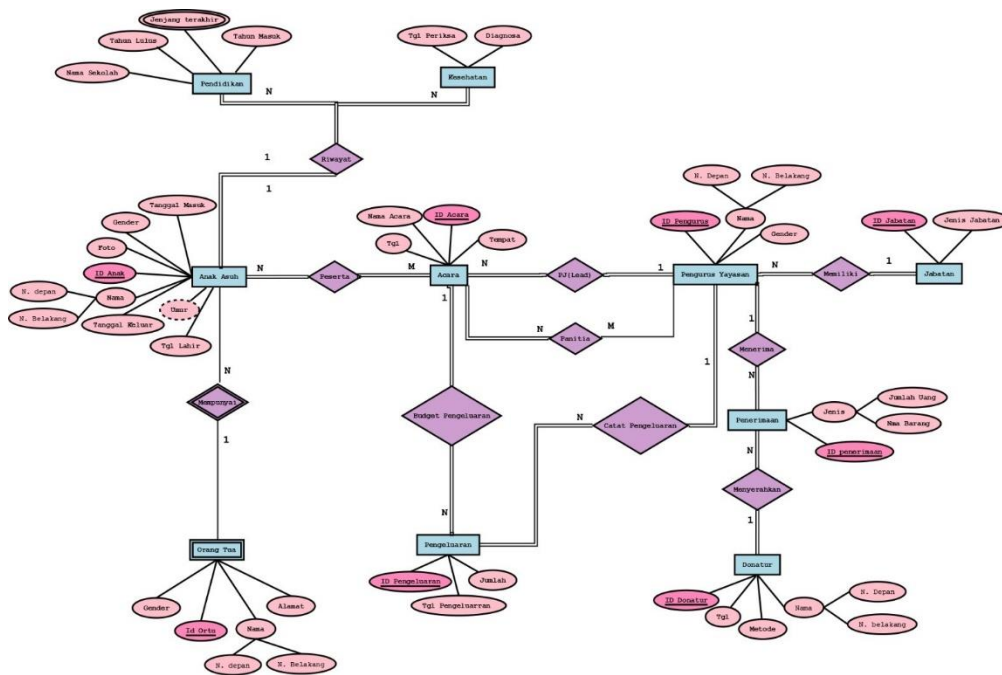
1. Analisis Sistem

Dalam konteks panti asuhan, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan anak asuh, proses penerimaan, manajemen donatur, dan integrasi dengan layanan pendukung lainnya menjadi langkah awal yang penting dalam analisis sistem. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap interaksi pengguna, pemrosesan data penerimaan anak asuh baru, manajemen keuangan, serta kebutuhan administratif dan keamanan data. Pemahaman yang mendalam terhadap seluruh proses operasional panti asuhan menjadi dasar bagi perancangan sistem basis data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan panti asuhan tersebut.

2. Desain Konseptual

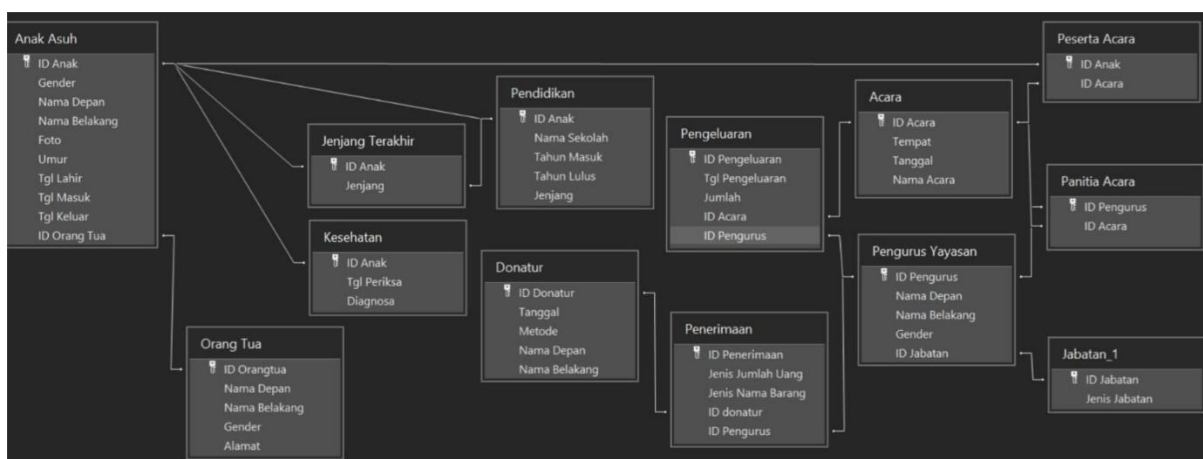
Desain konseptual merupakan tahap selanjutnya setelah analisis sistem, di mana konsep-konsep abstrak diterjemahkan menjadi suatu model desain yang konkret. Dalam konteks panti asuhan, desain konseptual akan menggambarkan secara visual bagaimana data akan disusun, diorganisasi, dan saling terkait. Desain ini akan mempertimbangkan kebutuhan anak asuh, proses penerimaan, manajemen donatur, serta integrasi dengan sistem pendukung lainnya.

Model desain konseptual untuk panti asuhan memiliki 10 entitas diantaranya, entitas pendidikan kesehatan, anak asuh, acara, pengurus yayasan, jabatan, orangtua, pengeluaran, penerimaan, dan donatur. Hubungan antar entitas satu dengan entitas yang lain juga akan diperjelas. Desain konseptual ini akan memperhitungkan kebutuhan pengguna, alur transaksi, dan integrasi dengan sistem lain yang mendukung operasional panti asuhan.



3. Desain Logikal

Desain logikal melibatkan konversi konsep-konsep dari desain konseptual ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan dalam bentuk database. Dalam konteks panti asuhan, desain logikal akan menentukan skema database, hubungan antar tabel, dan kunci asing yang memastikan integritas data. Skema database untuk panti asuhan akan mencakup tabel-tabel utama seperti pendidikan, kesehatan, anak asuh, acara, pengurus yayasan, jabatan, orangtua, pengeluaran, penerimaan, dan donatur yang saling terkait melalui *foreign key*. Relasi antara data penerimaan anak asuh baru dengan data donatur atau riwayat pendidikan anak asuh akan dijelaskan dengan jelas. Desain logikal ini juga akan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, alur transaksi, serta integrasi dengan sistem pendukung lainnya untuk mendukung operasional panti asuhan secara menyeluruh.



4. Desain sistem database

Desain sistem database panti asuhan memperdalam aspek teknis dari pengelolaan data. Microsoft Access, sebagai platform basis data yang dipilih, akan digunakan untuk menciptakan struktur fisik database, termasuk tabel, indeks, dan prosedur penyimpanan. Keunggulan keandalan dalam manajemen data menjadi poin kunci yang mendukung efisiensi operasional sistem ini.

5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem basis data panti asuhan menggunakan Microsoft Access akan melibatkan langkah-langkah praktis untuk membawa desain konseptual dan logikal menjadi sebuah entitas yang berfungsi penuh. Proses ini mencakup pembuatan tabel, pembuatan query, pembuatan form dan GUI untuk user, serta hasil report untuk memastikan operasionalitas sistem dalam menyediakan akses cepat dan responsif terhadap data panti asuhan. Dengan implementasi yang sukses, diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, ketersediaan informasi, dan keseluruhan pengalaman operasional panti asuhan bagi pengguna. Berikut langkah-langkah dalam implementasi sistem:

1. Membuat Tabel Access

Dalam merancang database Panti Asuhan, perlu dibentuk tabel-tabel dalam access agar lebih terperinci dan lebih mudah dalam mengakses database. Tabel-tabel yang kami bentuk berdasarkan PDM yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

a. Tabel Acara

Tabel acara menyimpan data mengenai berbagai acara yang diadakan di panti asuhan, termasuk informasi seperti id acara, nama acara, dan tempat dan pelaksanaan.

b. Tabel Anak Asuh

Tabel anak asuh berisi informasi detail mengenai setiap anak asuh di panti, mencakup data pribadi seperti id anak, gender, nama, foto, umur, tanggal lahir, tanggal masuk dan tanggal keluar panti, dan id orangtua yang mengadopsi

c. Tabel Donatur

Tabel donatur mencatat informasi tentang individu atau organisasi yang memberikan sumbangan ke panti asuhan, termasuk id donatur, tanggal penerimaan, metode yang digunakan, dan data identifikasi donatur.

d. Tabel Jabatan

Tabel jabatan berisi daftar posisi atau jabatan yang ada di panti, termasuk data id jabatan dan jenis jabatannya.

e. Tabel Jenjang Terakhir

Tabel jenjang terakhir mencatat data pendidikan terakhir dari individu anak asuh, memuat id jenjang terakhir pendidikan dan id anak asuh.

f. Tabel Kesehatan

Tabel kesehatan berisi informasi tentang kesehatan anak asuh, mencakup id kesehatan, tanggal pemeriksaan, diagnosa, dan id anak.

g. Tabel Orangtua

Tabel orang tua menyimpan informasi tentang orang tua atau wali dari setiap anak asuh, termasuk id orangtua, nama lengkap, gender dan alamat tempat tinggal.

h. Tabel Panitia Acara

Tabel panitia acara mencatat staf yang terlibat dalam penyelenggaraan setiap acara di panti, melibatkan id pengurus dan id acara.

i. Tabel pendidikan

Tabel pendidikan berisi data tentang lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan panti, mencakup informasi mengenai id pendidikan, nama sekolah, tahun masuk, tahun lulus, jenjang, dan id anak.

j. Tabel Penerimaan

Tabel penerimaan mencatat informasi mengenai rekap penerimaan baik berupa barang maupun uang yang diberikan dari donatur. termasuk id penerima, jumlah uang, nama barang, id donatur, dan id pengurus.

k. Tabel Pengeluaran

Tabel pengeluaran mencatat semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan operasional panti asuhan, mencakup informasi id pengeluaran, tanggal pengeluaran, jumlah uang, id acara dan id pengurus.

l. Tabel Pengurus Yayasan

Tabel pengurus yayasan menyimpan informasi tentang individu yang terlibat dalam pengelolaan yayasan atau badan amil yang mendukung panti asuhan. Tabel ini berisi id pengurus, nama lengkap, gender, dan id jabatan.

m. Tabel Peserta Acara

Tabel peserta acara mencatat data peserta yang terlibat dalam acara yang diadakan di panti asuhan, termasuk id anak dan id acara.

2. **Membuat Query**

Query adalah permintaan atau pertanyaan yang diajukan kepada sistem database untuk mendapatkan informasi atau melakukan operasi tertentu pada data yang tersimpan. Dalam konteks sistem manajemen basis data (DBMS), query digunakan untuk mengambil, menyaring, atau memodifikasi data yang ada dalam database. Dalam proyek database Panti Asuhan Kasih Ibu memiliki beberapa query diantaranya :

a). Query Acara : bertujuan untuk menampilkan informasi rekap acara dalam panti asuhan yakni ID acara, tempat, tanggal, dan nama acara.

b). Query Biodata Anak : bertujuan untuk memudahkan melakukan pencarian biodata anak yang terdaftar di panti, dengan informasi meliputi : ID anak, Gender, Nama depan, Nama belakang, foto, umur, tanggal lahir, tanggal masuk, dan tanggal keluar.

c) Query Penerimaan : bertujuan untuk memudahkan rekap penerimaan dari para donatur pada query ini berisikan informasi meliputi ID Donatur, tanggal, Metode, Nama Donatur, Jumlah Uang, Nama barang, ID pengurus, dan Nama pengurus.

d) Query Pengeluaran : bertujuan untuk memudahkan rekap pengeluaran dengan informasi meliputi : nama acara, tanggal pengeluaran, jumlah uang, dan ID Pengurus.

e) Query Riwayat Anak : bertujuan untuk merekap riwayat anak yang terdaftar di panti asuhan meliputi : ID anak, nama depan, gender, diagnosa, dan jenjang.

f) Query Jabatan : bertujuan untuk memudahkan perekapan jabatan dari para pengurus yayasan yang berisikan informasi meliputi : ID jabatan, nama depan, gender, dan jenis jabatan.

3. **Membuat Desain Form**

Form adalah objek yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengedit, dan menampilkan data dalam basis data secara lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Form berfungsi sebagai antarmuka pengguna grafis yang mempermudah interaksi dengan data

dalam tabel atau kueri dalam database. Dalam database kami, kami membuat 8 form dengan 6 form sebagai acuan untuk report, dan 2 form sebagai tampilan aplikasi untuk user.

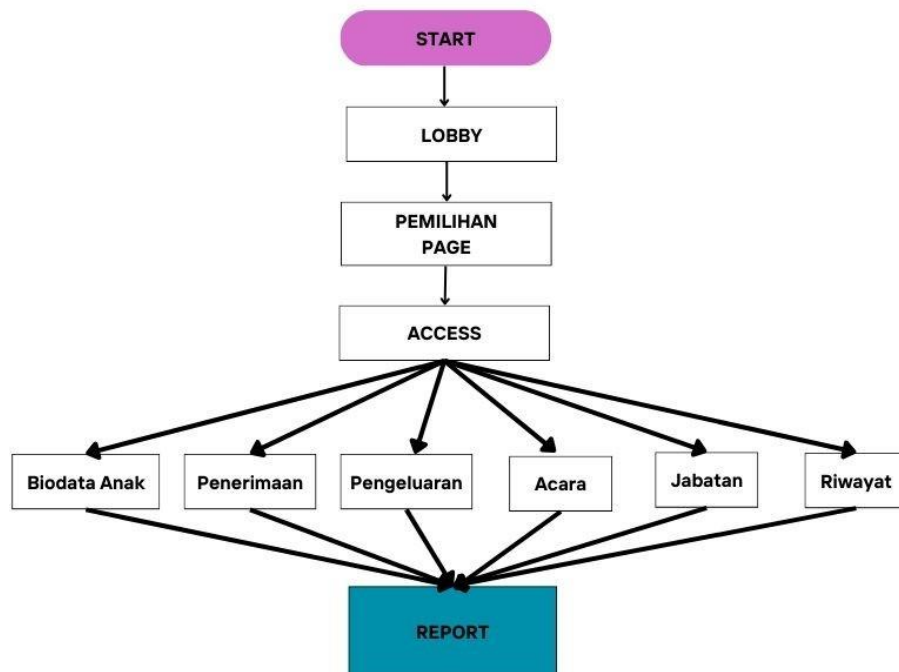
4. Membuat Report

Report (laporan) adalah objek yang digunakan untuk menyajikan dan mencetak data dari basis data dalam format yang terstruktur dan seringkali lebih terperinci. Report dirancang untuk memvisualisasikan data secara terorganisir dan bersih, memudahkan presentasi informasi yang diinginkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan.

HASIL

a). Flowchart Aplikasi

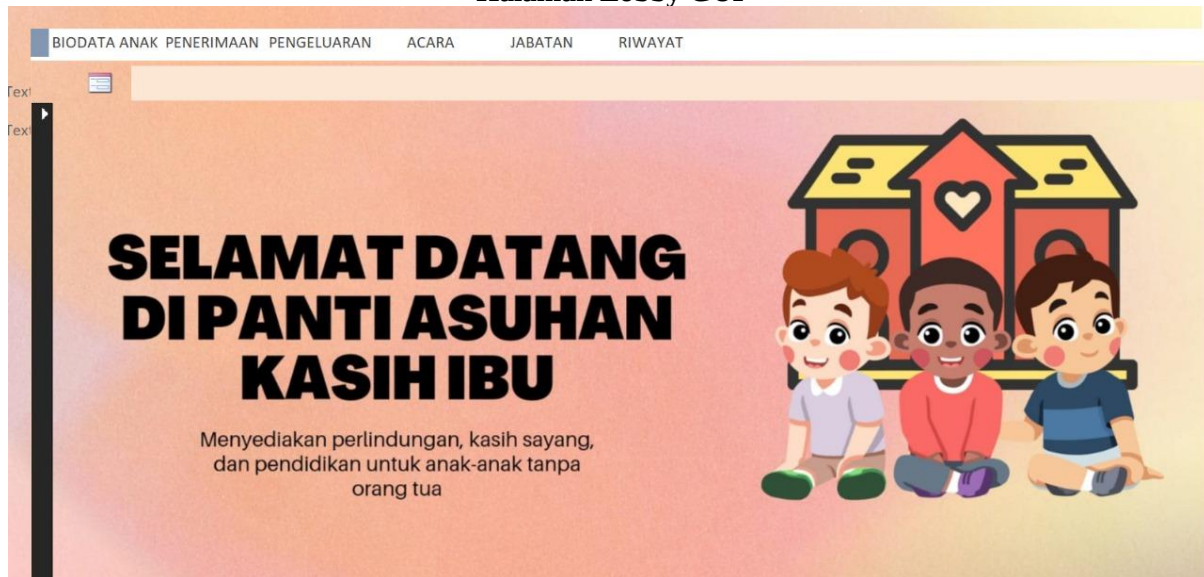
flowchart GUI:



b) Screenshot Hasil GUI

Bagian ini merupakan halaman awal dari program database proyek panti asuhan kasih ibu, yang dimana user dapat mengakses beberapa informasi meliputi Biodata Anak, Penerimaan, Pengeluaran, Acara, Jabatan, dan Riwayat.

Gambar 2
Halaman Lobby GUI



Halaman Biodata Anak : jadi user hanya perlu menginput nama depan dari anak asuh yang akan dicari. Kemudian setelah menekan tombol print maka otomatis informasi meliputi anak asuh diantaranya meliputi : ID Anak, Gender, Nama Depan, Umur, Tanggal lahir, Tanggal Masuk, dan Tanggal Keluar.

Gambar 3
Halaman Biodata Anak

The screenshot shows the Biodata Anak form. It has a navigation bar at the top with the same links as the lobby page. The form is titled "Biodata Anak" and contains several input fields with labels in red boxes: ID Anak (text input), Gender (dropdown menu showing "Female"), Nama Depan (text input with "Siti" entered), Umur (text input with "6" entered), Tgl Lahir (date input showing "22/09/2017"), Tgl Masuk (date input showing "05/01/2022"), and Tgl Keluar (date input showing "20/03/2023"). There is a blue print button to the right of the date inputs. The background is a soft gradient of orange and yellow.

Halaman Penerimaan dimana user hanya perlu menginput nama donatur, kemudian secara otomatis informasi donatur juga akan muncul, meliputi : ID Donatur, Tanggal, Metode, Nama Depan, Jumlah Uang, dan Nama barang.

Gambar 4
Halaman Penerimaan

Penerimaan	
ID Donatur	201
Tanggal	10/01/2023
Metode	Transfer Bank
Nama Depan	Anton
Jenis Jumlah Uang	1000000
Jenis Nama Barang	Pakaian Anak

Halaman Pengeluaran dimana user hanya perlu menginput nama acara, kemudian secara otomatis informasi pengeluaran pada acara tersebut juga akan muncul, meliputi : tanggal pengeluaran dan jumlahnya.

Gambar 5
Halaman Pengeluaran

Pengeluaran	
Nama Acara	lomba mewarnai
Tgl Pengeluaran	2023/02/12
Jumlah	1500000

Halaman Acara : user hanya perlu menginput nama acara, sehingga informasi lainnya terkait acara otomatis akan muncul juga, meliputi : ID Acara, Tempat, Tanggal, dan Nama Acara.

Gambar 6
Halaman Acara

BIODATA ANAK PENERIMAAN PENGELUARAN **ACARA** JABATAN RIWAYAT

Query Acara

ID Acara 222222

Tempat Panti Asuhan A

Tanggal 15/01/2023

Nama Acara lomba mewarnai

Halaman Jabatan : user hanya perlu menginput nama depan jabatan pengurus yayasan sehingga, informasi lainnya juga otomatis muncul diantaranya : ID Jabatan, Gender , dan Jenis Jabatan.

Gambar 7
Halaman Jabatan Pengurus Yayasan

BIODATA ANAK PENERIMAAN PENGELUARAN ACARA **JABATAN** RIWAYAT

Jabatan

ID Jabatan 301

Nama Depan Rayyanza

Gender Male

Jenis Jabatan Ketua Panti

Halaman Riwayat : digunakan untuk mengecek riwayat dari anak asuh yang terdapat di panti asuhan kasih ibu, sehingga user hanya perlu menginput nama depan anak, selanjutnya informasi lainnya meliputi : ID Anak, Gender, Diagnosa, dan Jenjang terakhir dari anak tersebut.

Gambar 8
Halaman Riwayat Anak

BIODATA ANAK PENERIMAAN PENGELUARAN ACARA JABATAN RIWAYAT

Riwayat Anak

ID Anak 2

Nama Depan Siti

Gender Female

Diagnosa Pemeriksaan rutin kesehatan anak

Jenjang TK

KESIMPULAN

Dengan pembuatan project database panti asuhan kasih ibu, dapat digunakan untuk memudahkan pengelolaan dan *monitoring* suatu panti asuhan, yang meliputi pengecekan biodata anak, pengecekan pengeluaran, penerimaan, acara, jabatan, dan riwayat anak asuh. Dengan pengelolaan database yang baik, panti asuhan dapat memaksimalkan efisiensi operasional, meningkatkan keamanan data, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

REFERENSI

Ramakrishnan dan Gehrke. 2003. Database Management Systems
Ladjamuddin. 2006. Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta : Graha Ilmu.